

Documentație Proiect: EduConnect

1 Descriere Proiect

EduConnect este o platformă integrată de e-learning și meditații care facilitează interacțiunea dintre profesori și studenți. Sistemul permite gestionarea cursurilor multimedia, evaluarea prin teste cu măsuri anti-fraudă și programarea ședințelor de meditații private într-un marketplace dedicat.

2 Actori

- **Student:** Utilizatorul care accesează conținutul educațional, susține teste și rezervă meditații.
- **Profesor:** Creatorul de conținut care gestionează cursurile și chestionarele, oferind totodată disponibilitate pentru meditații.
- **Administrator:** Utilizatorul care moderează conținutul, gestionează utilizatorii și monitorizează platforma.
- **Sistem de Plăți (Stripe):** Actor extern care procesează tranzacțiile financiare pentru meditații și cursuri.
- **Baza de date externa:** O bază de date preluată din surse online pentru a permite studentului să stabilească meditații individuale.

3 Cazuri de Utilizare (Use Cases)

UC 1: Înregistrare și Logare

- **Actori:** Student, Profesor, Administrator.
- **Flux Principal:** Utilizatorul introduce datele de identificare (*username*, *parolă*) și selectează tipul de cont. Sistemul validează identitatea și oferă acces la dashboard-ul corespunzător.
- **Cazuri de Excepție:**
 - **1a Logare eșuată:** Credențiale incorecte (User/Parolă).

UC 2: Introducere date profil

- **Scop:** Permite studentului să își personalizeze experiența de învățare și să își gestioneze datele personale și financiare.
- **Actor:** Student.
- **Precondiții:** Studentul trebuie să fie autentificat în cont.
- **Flux Principal:**
 1. Studentul accesează secțiunea „Profilul Meu”.
 2. Modifică datele de bază: nume, prenume, poză de profil, număr de telefon.
 3. Studentul își setează Interesele Educaționale (ex: Matematică, Programare) pentru a primi recomandări personalizate.
 4. Studentul gestionează Metodele de Plată (adaugă/șterge carduri prin Stripe).
 5. Studentul vizualizează istoricul cursurilor achiziționate și diplomele obținute.
 6. Salvează modificările.
- **Cazuri de Excepție:**
 - **2A. Date obligatorii lipsă:** Studentul șterge numele și încearcă să salveze modificările.

UC 3: Gestionare Profil Profesor

- **Scop:** Permite profesorului să își creeze o „vitrină” profesională pentru a atrage studenți și să își configureze disponibilitatea pentru meditații.
- **Actor:** Profesor.
- **Precondiții:** Profesorul trebuie să fie autentificat. Unele secțiuni pot necesita aprobarea administratorului.
- **Flux Principal:**
 1. Profesorul accesează secțiunea „Profil Profesional”.
 2. Completează Descrierea (Bio), CV-ul și încarcă documente justificative (diplome, certificări).
 3. Setează Materia și Tariful: Alege materiile predate și prețul pe oră pentru meditații.
 4. Configurare Calendar: Profesorul marchează intervalele orare și zilele în care este disponibil pentru ședințe private.
 5. Configurează detaliile pentru încasarea banilor (Cont de Stripe Connect).
 6. Salvează și publică profilul în marketplace.
- **Cazuri de Excepție:**
 - **3A. Suprapunere în Calendar:** Profesorul încearcă să seteze un interval de disponibilitate care se suprapune cu un curs live deja programat. Sistemul trimite o alertă de conflict de programare.

UC 4: Creare și Gestionare Curs

- **Actori:** Profesor.
- **Flux Principal:** Profesorul încarcă materiale multimedia (video, PDF) și adaugă descrieri relevante. Ulterior, setează prețul de achiziție al cursului.

UC 5: Accesare Conținut Educațional

- **Actori:** Student.
- **Flux Principal:** Studentul selectează un curs dorit, vizualizează lecțiile video și descarcă resursele suplimentare.
- **Cazuri de Excepție:**
 - **Curs neplătit:** Studentul încearcă să acceseze lecții premium fără a avea cursul cumpărat în prealabil.

UC 6: Programare Ședință Meditație

- **Actori:** Student, Profesor, Baza de date externa.
- **Flux Principal:** Studentul alege un profesor din marketplace, selectează un slot liber din calendar (sincronizat cu baza de date externă) și confirmă rezervarea.
- **Cazuri de Excepție:**
 - **Conflict de programare:** Doi studenți încearcă să rezerve același interval orar simultan (*race condition*).

UC 7: Procesare Plată

- **Actori:** Student, Sistem de Plăți (Stripe).
- **Flux Principal:** Studentul introduce datele cardului, Stripe confirmă validitatea tranzacției, iar EduConnect deblochează automat accesul la meditație sau curs.
- **Cazuri de Excepție:**
 - **Fonduri insuficiente:** Tranzacția este respinsă de banca emitentă a cardului.

UC 8: Moderare Conținut

- **Actori:** Administrator.
- **Flux Principal:** Administratorul verifică un curs raportat de utilizatori sau nou creat și decide aprobarea sau respingerea acestuia pentru a fi vizibil public.
- **Cazuri de Excepție:**
 - **Raportări false:** Studentul raportează abuziv un profesor fără a avea un motiv real sau justificat.

4 Utilizarea Inteligenței Artificiale (AI)

Argumentarea utilizării AI

Am integrat AI (ChatGPT/LLM) ca asistent de arhitectură software pentru a accelera tranziția de la concept la documentația tehnică. AI-ul a fost esențial pentru identificarea rapidă a fluxurilor logice și pentru anticiparea erorilor critice (*edge cases*) care ar putea apărea într-un sistem complex ce implică plăți și măsuri anti-fraudă.

Promptele utilizate și Explicații

- Prompt pentru Structura de Bază:** „Generați cazurile de utilizare principale pentru o platformă de e-learning numită EduConnect, cu actori: Student, Profesor și Administrator.”
Explicație: Acest prompt a fost utilizat pentru a stabili fundația sistemului și pentru a asigura acoperirea tuturor funcționalităților esențiale (ex: diferențierea între cursuri și marketplace).
- Prompt pentru Analiza de Risc (Excepții):** „Identifică 5 cazuri de excepție/erori pentru fluxul de rezervare meditații și susținere teste anti-fraudă.”
Explicație: AI-ul a identificat scenarii critice precum *race condition* la rezervări sau *tab-switching* în timpul testelor, permițând proiectarea unui sistem robust.
- Prompt pentru Modelare UML:** „Scrie codul PlantUML pentru o diagramă de secvență între Student, Backend și Stripe pentru procesarea unei plăți.”
Explicație: Am utilizat AI pentru a genera structura logică a diagramelor de secvență, asigurând o comunicare corectă între componentele interne și serviciile externe.
- Prompt pentru Diferențiere Actori:** „Care sunt diferențele cheie între gestiunea profilului de Student și cel de Profesor într-un marketplace educațional?”
Explicație: Acest prompt a ajutat la definirea cerințelor specifice fiecărui tip de utilizator (ex: calendar de disponibilitate pentru profesori vs. istoric de progrese pentru studenți).